学习 • 执行 • 核对

AI Agent
免费试看

先看目录，再判断是否适合

课程目录 • 第一课 • 工具练习节选

面向会一点 Python 的入门者

先运行基础练习，再阅读进阶案例

v1.0 / 2026.10.12 / 图文自学课程

目录

课程目录与试看说明 3
第01课 用三个小作品建立学习路线 4
工具调用练习节选 5

课程目录与试看说明

AI Agent 实战入门：Python、RAG与MCP | v1.0

• 第01课 用三个小作品建立学习路线
• 第02课 把环境问题与业务问题分开
• 第03课 看懂一次模型请求的输入与输出
• 第04课 选择工作流，还是让模型选择行动
• 第05课 把函数写成模型能理解的工具
• 第06课 参数校验是执行前的最后一道关口
• 第07课 串起调用、观察和下一轮决策
• 第08课 让失败有分类，也有恢复办法
• 第09课 对话历史为什么不是自动记忆
• 第10课 用 SQLite 保存一轮完整对话
• 第11课 把有限上下文当成预算来管理
• 第12课 给长期记忆定义范围与失效规则
• 第13课 切分文档时保留事实和位置
• 第14课 分清关键词检索和向量检索
• 第15课 把资料放进回答流程，而不是放进承诺
• 第16课 核对引用，也核对结论
• 第17课 融合两路检索时先统一比较方式
• 第18课 重排解决的是候选顺序
• 第19课 检索纠错要有触发条件
• 第20课 按数据流诊断故障，而不是盲改提示词
• 第21课 理解 MCP 的主机、客户端与服务端
• 第22课 浏览器行动需要观察与结果核对
• 第23课 多服务协作先确定数据与权限边界
• 第24课 用分工与验收完成课程作品

完整版包含24节讲义、12个案例拆解、3个标准库基础练习、学习计划与答案。首版试卖19.9元；联网模型费用另计。

试看内容只包含目录、第一课与工具练习节选，不包含完整联网工具循环。

第01课 用三个小作品建立学习路线

模块：认识 Agent | 建议用时：阅读25分钟 + 动手20分钟

学习目标

能把“学 Agent”拆成可以检查的结果；知道聊天、工具调用、记忆和文档问答各解决什么问题。

中文讲解

你会一点 Python，最容易遇到的困难通常不是不会写函数，而是不知道模型、工具和数据应该怎样连接。先给自己一个明确的终点：让程序完成一项任务，并留下能回查的过程。本课程用三个练习建立这条路径：计算工具展示执行，SQLite 展示状态保存，文档问答展示证据来源。

聊天模型接受消息并生成下一条消息。Agent 在此基础上增加行动：模型提出调用某个工具，程序验证参数，执行工具，再把结果交回模型。模型说“已经计算”不代表计算发生；你需要看到函数实际返回的结果。会话记忆解决重启之后数据还在不在，RAG 解决回答之前有没有找到外部资料。它们可以组合，但不是同一种能力。

学习时采用“先执行，再观察，再修改”的顺序。第一遍运行默认离线示例，排除网络、余额和模型波动。第二遍阅读关键函数，解释输入如何变成输出。第三遍只改变一个变量，例如把除数改成零，观察失败结果。能说明失败原因，比只展示一张成功截图更能证明你理解了程序。

流程：输入任务 → 程序状态 → 工具或资料 → 可检查的输出

每个作品都应有验收证据。计算助手记录 operation、a、b 和结果；记忆项目用两个独立进程验证恢复；文档问答显示文件名、行号和原文。课程中的三个练习是教学实现，不提供公网账号、浏览器自动化或生产环境保证。

示例与观察

在“03-练习项目”目录依次运行：

```
python tool_agent.py --operation multiply --a 18 --b 7
python memory_chat.py --session learner --message "我在学 RAG"
python document_qa.py "报销材料有哪些？"
```

第一个输出 126；第二个创建本地会话；第三个输出原文摘录及来源。默认运行均不请求模型。

动手任务

为三个作品各写一句验收条件，必须包含输入、预期行为和检查方法。然后写出你最想替换的真实学习任务。

参考答案

示例：输入 18×7，calculate 返回 126，并能在 observation 中查看；连续运行两次记忆程序，第二次输出包含第一次输入；问报销材料，sources 指向报销规则中的材料段落。真实任务可以是“从自己的产品说明里查退换条件”，先用虚构或公开资料测试。

常见问题

问：必须先学深度学习数学吗？答：本课程主要讲应用程序的数据流，先掌握函数、字典、JSON、终端命令即可。

问：离线运行也算模型 Agent 吗？答：离线模式验证程序结构，不具有模型自主决策能力。联网工具循环才让模型选择工具，两者的输出会明确标注。

工具调用练习节选

把模型提出的结构化输入交给一个明确的函数，是工具调用的基础。下面的独立代码不需要密钥，也不请求模型：

```
def multiply(a, b):
    for value in (a, b):
        if isinstance(value, bool) or not isinstance(value, (int, float)):
            return {"ok": False, "error": "必须是数字"}
    return {"ok": True, "result": a * b}

print(multiply(18, 7))
print(multiply("18", 7))
```

先运行，再回答：为什么第二次返回错误？为什么必须单独判断bool？

参考答案：字符串不是约定的数值类型；Python中bool属于int的子类，仅判断int会把True作为1。

这是单函数节选，省略了完整课程中的工具注册、数值边界、模型消息链和有上限的循环；完整版的3个项目具有独立运行说明与测试。